★启用前注意保密

2025 届大湾区普通高中毕业年级联合模拟考试（二）

数　学

本试卷共 4 页，19 小题，满分 150 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：1. 答卷前，考生务必将自己的学校、班级、姓名、考场号、座位号和准考证号填写在答题卡上，将条形码横贴在答题卡“条形码粘贴处”

2. 作答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔在答题卡上将对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。

3. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

4. 考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的．请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上．

1. 若集合 $P=\{0,1,2\}$，集合 $M=\{y\mid y=3-x^2,x\in\mathbb{R}\}$，则 $P\cap M=$

A. $\{1,2\}$　　B. $\{0,1,2\}$　　C. $\{0,1,2,3\}$　　D. $\varnothing$

2. 已知 i 为虚数单位，复数 $z=\dfrac{3+i}{1+i}$，则

A. $\overline{z}=2-i$　　B. z 的虚部为 $-i$

C. $|z|=\sqrt{3}$　　D. z 在复平面内对应的点在第四象限

3. 一组数据由小到大排列为 2，4，5，x，11，14，15，39，41，50，已知该组数据的 40% 分位数是 9.5，则 x 的值是

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

4. 若 $x>0$，$y>0$，且 $x+y=xy$，则 $\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2}{y-1}$ 的最小值为

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 3　　D. $\dfrac{9}{2}$

5. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,\sqrt{3})$，$\boldsymbol{b}=(-1,0)$，$|\boldsymbol{c}|=2$，若向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角等于向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角，且向量 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 不共线，则向量 $\boldsymbol{c}=$

A. $(1,-\sqrt{3})$　　B. $(-1,\sqrt{3})$　　C. $(-\sqrt{3},1)$　　D. $(\sqrt{3},-1)$

6. 设函数 $f(x)$ 满足：$\forall\, x,y\in\mathbb{R}$，都有 $f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$，且 $f(2)=2$，记 $a_n=f(n)$，则数列 $\{\log_2 a_n\}$ 的前 10 项和为

A. 55　　B. 45　　C. $\dfrac{55}{2}$　　D. $\dfrac{45}{2}$

7. 从双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 上一点 M 向该双曲线的两条渐近线作垂线，垂足分别为 A，B，已知 $|MA|+|MB|=2$，则 $|AB|=$

A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$　　B. $\frac{7}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{13}}{2}$　　D. $\frac{13}{4}$

8. 若 PA 是三棱锥 $P-ABC$ 外接球的直径，且 $AB=BC=AC=PB=PC=1$，则三棱锥 $P-ABC$ 的体积是

A. $\frac{\sqrt{2}}{6}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{12}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{12}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9 设函数 $f(x)=\frac{3^x-3^{-x}}{2}$，$g(x)=\frac{3^x+3^{-x}}{2}$，则

A 函数 $y=f(x)\cdot g(x)$ 为奇函数　B $f(2x)=2f(x)\cdot g(x)$

C. 函数 $y=\frac{f(x)}{g(x)}$ 的值域为 $(-1,1)$ D. 函数 $y=\frac{g(x)}{f(x)}$ 在其定义域上为增函数

10. 已知函数 $f(x)=2\sin(2x+\varphi)$ $(|\varphi|<\frac{\pi}{2})$ 的图象是由函数 $g(x)=\sin 2x+\sqrt{3}\cos 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度得到，则

A. $\varphi=\frac{\pi}{6}$

B. 直线 $x=\frac{\pi}{6}$ 是曲线 $y=f(x)$ 的对称轴

C. $f(x)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})$ 内有两个极值点

D. 曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=2$，$x=t$，$x=t+\pi$ $(t\in\mathbf{R})$ 所围成封闭图形的面积为 2π

11. 已知离散型随机变量 X 的分布列为 $P(X=x_i)=p_i$ $(i=1,2,3,\cdots,n)$．定义随机变量 $Y=\mathrm{e}^{tX}$ $(t\in\mathbf{R}$，e 为自然对数的底数，$\mathrm{e}=2.71828\cdots)$ 的分布列如下：

Y	e^{tx_1}	e^{tx_2}		e^{tx_n}
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

随机变量 Y 的数学期望 $E(Y)=E(\mathrm{e}^{tX})=\sum_{i=1}^{n}e^{tx_i}p_i$ 称为随机变量 X 的生成函数，记为 $M_X(t)$．

$M_X'(0)$ 是函数 $M_X(t)$ 在 $t=0$ 处的导数，则

A. $M_X'(0)=E(X)$

B. 若 X 服从两点分布，$P(X=0)=P(X=1)=\dfrac{1}{2}$，则 $M_X(t)=\dfrac{e^t}{2}$

C. 若 $X\sim B(n,p)$，则 $M_X(t)=(e^{tp}+1-p)^n$

D. 若实数 a,b 为常数，则 $M_{aX+b}(t)=e^{bt}\ M_X(at)$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 设抛物线 $y^2=2x$ 的焦点为 F，点 A_1，A_2 在抛物线上且 $\overrightarrow{FA_1}+\overrightarrow{FA_2}=\mathbf{0}$，则 $|\overrightarrow{A_1A_2}|=$_____

13. 若角 $\alpha+\dfrac{\pi}{4}$ 的终边经过点 $P(-3,4)$，则 $\sin 2\alpha=$_____

14. 已知 A,B 是圆 $O:x^2+y^2=16$ 上两个动点，点 P 坐标为 $(2,0)$，若点 C 满足四边形 $PACB$ 是矩形，则 $\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OP}$ 的取值范围是_____

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分)

在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，$\triangle ABC$ 的面积为 S，满足 $S=a^2+b^2-c^2-ab\sin C$

(1) 求 $\sin C$ 的值；

(2) 若 $c=2$，$B=\dfrac{\pi}{4}$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

16. (15 分)

如图 1，已知平面四边形纸片 $ABCD$，$\angle DAB=\angle DCB=90^\circ$，$\angle ADB=45^\circ$，$\angle CDB=30^\circ$ 将该纸片沿对角线 BD 翻折，连接 AC 得到三棱锥 $A-BCD$，如图 2.

(1) 若 $\angle ABC=45^\circ$，证明：$BC\perp$ 平面 ACD；

(2) 若 $AB=AC$，求平面 ABC 与平面 ABD 所成角的余弦值.

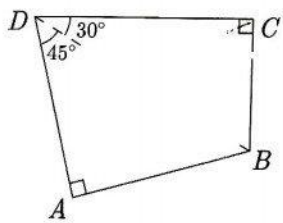


图 1

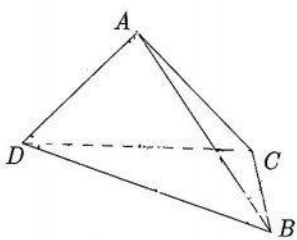


图 2

17. (15 分)

已知椭圆 C: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的左右顶点分别为 A，B，点 $D(-1, \frac{3}{2})$ 在椭圆 C 上. 点 $P(4,t)\ (t\neq 0)$ 为直线 l: $x=4$ 上的动点，直线 PA 与直线 PB 的斜率之比为 $1:3$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 椭圆 C 的长轴上是否存在定点 Q，使得直线 PQ 与椭圆 C 交于 M, N 两点，当点 P 在直线 l 上运动时，$\frac{1}{|PM|}$ $\frac{1}{|PQ|}$ $\frac{1}{|PN|}$ 恒构成等差数列？若存在，请求出定点 Q 的坐标；若不存在，请说明理由.

18. (17 分)

已知函数 $f(x)=mx\ln x-x^2+1$（$m\in\mathbf{R}$）

(1)当 $m=2$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程；

(2)若 $f(x)$ 有三个零点 $x_1, x_2, x_3\ (x_1<x_2<x_3)$，

①求 m 的取值范围；

②判断 $x_1-x_2+x_3$ 与 $\frac{m^4-m^2+1}{m^2}$ 的大小关系，并给出证明.

19. (17 分)

依次投掷一枚骰子若干次，观察向上一面的点数，$p_{i,j}\ (i\geq 1, 1\leq j\leq 6)$ 表示在第 i 次投掷后，前 i 次的结果中出现 j 种点数的概率，规定 $p_{i,0}=0\ (i\in N^*)$，$p_{i,j}=0\ (i<j)$. 记 X_i 为第 i 次投掷后出现的点数种类数（例如：投掷三次，向上一面点数分别为 $5, 3, 3$，则只有“3”“5”两种点数，于是 $j=2, X_3=2$）

(1)求 $p_{1,1}$，$p_{2,1}$，$p_{2,2}$；

(2)求 $p_{i,j}$，$p_{i-1,j}$ $p_{i-1,j-1}\ (i\geq 2, j\geq 1)$ 的递推关系式，并求 $p_{i,2}$；

(3)求 X_i 的数学期望 $E(X_i)$（用含有 i 的式子表示）